САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА IV

1. Перед вами матрица планирования с генерирующим соотношением $x_4 = x_1 x_2 x_3$ и результаты эксперимента

	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	$\tilde{x}_3$	$\tilde{x}_4$
-1	45	50	0	3,5
0	60	60	4	6,5
+1	75	70	8	9,5
I_i	15	10	4	3

№ опытов	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	$x_1x_2 + x_3x_4$	$x_1x_3 + x_2x_4$	$x_2x_3 + x_1x_4$	y
1	+	-	-	-	-	+	+	+	61,8
2	+	+	+	+	+	+	+	+	55,4
3	+	+	+	-	-	+	-	-	61,5
4	+	+	-	+	-	-	+	-	61,5
5	+	-	+	+	-	-	-	+	62,0
6	+	+	-	-	+	-	-	+	58,0
7	+	-	+	-	+	-	+	-	56,3
8	+	-	-	+	+	+	-	-	52,7

Параметром оптимизации является выход продукта в %.

Рассчитайте коэффициенты регрессии и проверьте значимость коэффициентов регрессии ($s^2(y)$=1). В этом примере линейное приближение оказалось неадекватным. Какое из трех решений целесообразно принять?

1. Построить новый план, уменьшив интервалы варьирования. Это даст возможность избавиться от эффектов взаимодействия и, возможно, сделать линейное приближение адекватным.

2. Достроить линейный план до плана второго порядка.

3. Достроить полуреплику до полного факторного эксперимента с тем, чтобы освободить линейные эффекты от смешивания с тройными взаимодействиями.

2. Приведите уравнение $\hat{y} = 262{,}3 - 117{,}6x_1 - 155{,}7x_2 + 6{,}0x_1x_2 + 41{,}76x_1^2 + 51{,}35x_2^2$ к канонической форме и определите координаты экстремума.

3. Приведите к каноническому виду следующее уравнение $\hat{y} = 49{,}20 + 12{,}62x_1 + 15{,}34x_2 + 22{,}30x_3 + 1{,}57x_1x_2 + 4{,}64x_1x_3 + 3{,}77x_2x_3 - 0{,}61x_1^2 - 2{,}91x_2^2 - 3{,}42_3^2$ и определите координаты экстремума.